

1. Назва проєкту

MetaLab: Віртуальна модель навчальної лабораторії у середовищі VRChat

2. Викладач-консультант

3. Концепція та ідея проєкту

Проєкт спрямований на розробку точної віртуальної копії навчальної лабораторії кафедри на платформі VRChat. Основна ідея — перенесення фізичного освітнього простору (робочих місць, мережевого обладнання, 3D-принтерів) у Metaverse. Це створить зручний майданчик для проведення дистанційних лабораторних робіт та спільної роботи студентів, забезпечуючи ефект реальної присутності завдяки сучасним VR-технологіям.

4. Мета проєкту

- **Візуальна точність:** Створити оптимізовану 3D-модель лабораторії з дотриманням реальних пропорцій, відтворюючи зовнішній вигляд меблів та обладнання.
- **Функціональність:** Розробити віртуальне середовище для симуляції роботи з обладнанням під час практичних занять з програмної інженерії та мережевих технологій.
- **Масштабованість:** Сформувати базову структуру локації, яка дозволить у майбутньому інтегрувати зовнішні AI-модулі та мережеві симулятори.
- **Оптимізація:** Забезпечити стабільну роботу віртуального простору на різних пристроях завдяки глибокій технічній оптимізації сцени.

5. Деталізований опис проєкту

Віртуальна лабораторія "MetaLab" розробляється як функціональний простір на платформі VRChat. Мета проєкту — точно відтворити робоче середовище інженерів-програмістів та IT-фахівців. Важливим етапом є створення 3D-моделей, які відповідають реальному оснащенню кафедри: напівкруглі столи з біло-жовтим зонуванням, робочі станції, 3D-принтери, осцилографи та серверне обладнання. Процес 3D-моделювання включає оптимізацію деталей (ретопологію) для зменшення кількості полігонів. Це необхідно для забезпечення стабільної частоти кадрів (FPS) на різних пристроях.

Реалістичність зображення досягається за допомогою сучасних матеріалів (PBR) та налаштування статичного освітлення (Light baking) в ігровому рушії Unity. Такий підхід знижує навантаження на пристрої користувачів.

Інтерактивна складова середовища розробляється за допомогою внутрішнього фреймворку Udon. Використовуючи скрипти на UdonSharp (C#), команда створює функціональні елементи: віртуальні екрани, можливість взаємодії з обладнанням та систему тригерів для навчальних завдань. У результаті створюється не лише візуальна сцена, а й підготовлений майданчик для майбутньої інтеграції навчальних програмних засобів. Такий підхід дозволяє проводити повноцінні лабораторні роботи у віртуальній реальності без втрати якості навчання.

6. Технологічний стек та інструментарій

Процес розробки спирається на стандартні методи створення інтерактивних середовищ. Базовим інструментом для побудови сцени та налаштування освітлення є Unity. Пакет VRChat SDK3 забезпечує мережеву синхронізацію та загальну логіку середовища. Для програмування специфічної логіки та взаємодії з об'єктами використовується мова C# через компілятор UdonSharp.

Технологія / Програмне забезпечення	Призначення
Unity	Створення 3D-сцени, налаштування колізій, статичного освітлення та матеріалів. Компіляція готового проєкту.
VRChat SDK3 / Udon	Інтеграція сцени з платформою VRChat, налаштування точок входу, аудіозон та базових інтерактивних механік.
UdonSharp (C#)	Розробка ігрової логіки: програмування терміналів, синхронізація станів об'єктів між користувачами.
Blender	Створення 3D-моделей обладнання та оптимізація геометрії об'єктів.
Adobe Substance 3D Painter	Текстурування об'єктів для створення реалістичних матеріалів (PBR).

7. Організація командної роботи

Управління розробкою здійснюється на базі гнучкого підходу (Agile). Процес чітко розподілено на паралельні етапи: 3D-моделювання об'єктів, текстурування, програмування логіки на C# та фінальне збирання сцени в Unity. Регулярно проводяться тестування у VR для перевірки продуктивності та мережевої синхронізації. Розподіл зон відповідальності наведено у таблиці

нижче.

Роль у проєкті	Зони відповідальності
Павленко Святослав	Координація команди, розподіл завдань, контроль термінів виконання, комунікація з викладачем.
Ільєнко Денис	Моделювання приміщення та об'єктів, оптимізація геометрії, підготовка моделей до текстуровання.
Пошитнюк Дмитро	Створення реалістичних текстур, налаштування матеріалів у Unity.
Маменко Марк	Написання скриптів для інтерактивних елементів, забезпечення синхронізації в мережі.
Шозда Катерина	Перевірка роботи сцени у VR, виявлення помилок та проблем з продуктивністю.

8. Заплановані результати

Результатом проєкту стане повністю функціональний багатокористувацький віртуальний простір на платформі VRChat, який призначений для проведення дистанційних навчальних сесій. Цей інноваційний проєкт пропонує сучасний

підхід до вивчення технічних дисциплін, допомагаючи подолати проблему нестачі практичного досвіду під час віддаленого навчання.

Ключові заплановані результати включають:

1. **Оптимізований 3D-простір:** Готова кімната лабораторії з реалістичним запеченим освітленням, PBR-текстурами та налаштованими фізичними колізіями, що беззаперечно відповідає жорстким технічним вимогам платформи VRChat для комфортної роботи без заколисування.
2. **Інтерактивна екосистема об'єктів:** Комплексний набір віртуального обладнання (термінали, комутатори, маркери для дошок, осцилографи), з якими користувачі можуть інтуїтивно взаємодіяти завдяки вбудованій фізиці та просунутим скриптам UdonSharp.
3. **Архітектурна готовність до розширення:** Сцена концептуально спроектована з урахуванням подальшої інтеграції зовнішніх модулів штучного інтелекту, баз даних та мережевих симуляторів через протоколи обміну даними (OSC) на наступних етапах розробки.

Успішна реалізація цього проєкту забезпечить кафедру передовим та масштабованим інструментом світового рівня. Віртуальна лабораторія стане постійно діючим осередком для проведення практичних робіт, студентських хакатонів та профорієнтаційних екскурсій для майбутніх абітурієнтів, підвищуючи престиж спеціальності.

9. Візуалізація



Скріншот згенеровано за допомогою моделі штучного інтелекту Google Gemini для візуалізації концепції віртуальної лабораторії.